# クラスタ間 LIF を設定する

ONTAP 9

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/peering/configure-intercluster-lifs-share-data-ports-task.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

クラスタ間 LIF を設定する . . . . . 1
共有データポートにクラスタ間 LIF を設定します . . . . . 1
専用ポートにクラスタ間 LIF を設定します . . . . . 4
カスタム IPspace にクラスタ間 LIF を設定します . . . . . 8

# クラスタ間 LIF を設定する

## 共有データポートにクラスタ間 LIF を設定します

データネットワークと共有するポートにクラスタ間 LIF を設定できます。これにより、クラスタ間ネットワークに必要なポート数を減らすことができます。

手順

1. クラスタ内のポートの一覧を表示します。

   「 network port show 」のように表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は 'cluster0' 内のネットワーク・ポートを示しています

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. システム SVM にクラスタ間 LIF を作成します。

| オプション | 説明 |
| --- | --- |
| • ONTAP 9.6 以降： * | 「 network interface create -vserver *system_svm _ -lif_lif_name_service-policy default -intercluster -home-node _node—home-port port -address _port_ip*-netmask netmask _ 」のようになります |

| オプション | 説明 |
| --- | --- |
| • ONTAP 9.5 以前： * | 「 network interface create -vserver *system_svm _ -lif LIF_name -role intercluster -home-node _node _-home-port _ -address_port_ip*-netmask netmask _ 」のようになります |

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、クラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」を作成します。

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

| オプション | 説明 |
| --- | --- |
| • ONTAP 9.6 以降： * | 「 network interface show -service -policy default -intercluster 」のように表示されます |
| • ONTAP 9.5 以前： * | 「 network interface show -role intercluster 」の略 |

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. クラスタ間 LIF が冗長構成になっていることを確認します。

| オプション | 説明 |
|---|---|
| • ONTAP 9.6 以降： * | 「 network interface show – service-policy default-intercluster-failover 」と表示されます |
| • ONTAP 9.5 以前： * | 「 network interface show -role intercluster-failover 」の略 |

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、「 e0c 」ポート上のクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」が「 e0d 」ポートにフェイルオーバーされることを示しています。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

# 専用ポートにクラスタ間 LIF を設定します

専用ポートにクラスタ間 LIF を設定できます。通常は、レプリケーショントラフィックに使用できる帯域幅が増加します。

手順

1. クラスタ内のポートの一覧を表示します。

   「 network port show 」のように表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は 'cluster0' 内のネットワーク・ポートを示しています

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. クラスタ間通信専用に使用可能なポートを特定します。

   network interface show -fields home-port 、 curr -port

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、ポート「 e0e 」と「 e0f 」に LIF が割り当てられていないことを示しています。

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

3. 専用ポートのフェイルオーバーグループを作成します。

   「 network interface failover-groups create -vserver_system_svm 」 -failover-group_failover_group_ -targets_physical_or_logical_ports_`

   次の例では、ポート「 e0e 」と「 e0f 」を、システム SVM 「 cluster01 」上のフェイルオーバーグループ「 intercluster01 」に割り当てます。

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01
-failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. フェイルオーバーグループが作成されたことを確認します。

   「 network interface failover-groups show 」と表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network interface failover-groups show
                                  Failover
Vserver          Group            Targets
---------------- ----------------
--------------------------------------------
Cluster
                 Cluster
                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,
                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b
cluster01
                 Default
                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,
                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
                 intercluster01
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
```

5. システム SVM にクラスタ間 LIF を作成して、フェイルオーバーグループに割り当てます。

| オプション | 説明 |
|---|---|
| • ONTAP 9.6 以降： * | 「 network interface create -vserver *system_svm _ -lif_lif_name_service-policy default -intercluster -home-node _-home-port _ -port_IP_address _port_ip*-netmask netmask _ -failover-group _` 」のようになります |
| • ONTAP 9.5 以前： * | 「 network interface create -vserver_system_SVM_lif_lif_name — ロール intercluster -home-node *node_name* のクラスタ間ホームポートポート *_port*-address *port_ip*-netmask netmask_—failover-group_failover_group_name 」 |

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、フェイルオーバーグループ「 intercluster0` 」にクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」を作成します。

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

| オプション | 説明 |
|---|---|
| • ONTAP 9.6 以降： * | 「 network interface show -service -policy default -intercluster 」のように表示されます |
| • ONTAP 9.5 以前： * | 「 network interface show -role intercluster 」の略 |

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

7. クラスタ間 LIF が冗長構成になっていることを確認します。

| オプション | 説明 |
|---|---|
| • ONTAP 9.6 以降： * | 「 network interface show -service -policy default -intercluster-failover 」のように入力します |

| オプション | 説明 |
| --- | --- |
| • ONTAP 9.5 以前： * | 「 network interface show -role intercluster-failover 」の略 |

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、 SVM 「 e0e 」ポート上のクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」が「 e0f 」ポートにフェイルオーバーされることを示しています。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

# カスタム IPspace にクラスタ間 LIF を設定します

## カスタム IPspace にクラスタ間 LIF を設定できます。これにより、マルチテナント環境でレプリケーショントラフィックを分離できます。

カスタム IPspace を作成すると、その IPspace 内のシステムオブジェクトのコンテナとして機能するシステム Storage Virtual Machine （ SVM ）が作成されます。この SVM は、作成した IPspace 内のすべてのクラスタ間 LIF のコンテナとして使用できます。新しい SVM の名前がカスタム IPspace と同じです。

手順

1. クラスタ内のポートの一覧を表示します。

   「 network port show 」のように表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は 'cluster0' 内のネットワーク・ポートを示しています

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. クラスタにカスタム IPspace を作成します。

   「 network ipspace create -ipspace ipspace_ipspace 」に設定します

   次の例では ' カスタム IPspace ipspace-IC1 を作成します

```
cluster01::> network ipspace create -ipspace ipspace-IC1
```

3. クラスタ間通信専用に使用可能なポートを特定します。

   network interface show -fields home-port 、 curr -port

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、ポート「 e0e 」と「 e0f 」に LIF が割り当てられていないことを示しています。

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

4. デフォルトのブロードキャストドメインから使用可能なポートを削除します。

   「 network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain default-ports 」というメッセージが表示されます

   一度に複数のブロードキャストドメインにポートを配置することはできません。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、デフォルトブロードキャストドメインからポート「 e0e 」および「 e0f 」を削除します。

```
cluster01::> network port broadcast-domain remove-ports -broadcast
-domain Default -ports
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

5. デフォルトのブロードキャストドメインからポートが削除されたことを確認します。

   「 network port show 」のように表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、ポート e0e と e0f がデフォルトのブロードキャストドメインから削除されたことを示しています。

```
cluster01::> network port show
                                                          Speed (Mbps)
Node   Port    IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ ------- --------- --------------- ----- ------- ------------
cluster01-01
       e0a     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0d     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0e     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0f     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0g     Default    Default          up    1500  auto/1000
cluster01-02
       e0a     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0d     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0e     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0f     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0g     Default    Default          up    1500  auto/1000
```

6. カスタム IPspace にブロードキャストドメインを作成します。

   「 network port broadcast-domain create -ipspace_ipspace 」 -broadcast-domain *broadcast_domain*-mtu mtu_MTU_-ports_ports_`

   次の例は ' ブロードキャストドメイン ipspace-IC1-bd' を IPspace ipspace-IC1 に作成します

```
cluster01::> network port broadcast-domain create -ipspace ipspace-IC1
-broadcast-domain
ipspace-IC1-bd -mtu 1500 -ports cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,
cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

7. ブロードキャストドメインが作成されたことを確認します。

   「 network port broadcast-domain show 」

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                                         Update
Name    Domain Name    MTU  Port List                     Status Details
------- ----------- ------  ------------------------------ --------------
Cluster Cluster       9000
                            cluster01-01:e0a              complete
                            cluster01-01:e0b              complete
                            cluster01-02:e0a              complete
                            cluster01-02:e0b              complete
Default Default       1500
                            cluster01-01:e0c              complete
                            cluster01-01:e0d              complete
                            cluster01-01:e0f              complete
                            cluster01-01:e0g              complete
                            cluster01-02:e0c              complete
                            cluster01-02:e0d              complete
                            cluster01-02:e0f              complete
                            cluster01-02:e0g              complete
ipspace-IC1
        ipspace-IC1-bd
                      1500
                            cluster01-01:e0e              complete
                            cluster01-01:e0f              complete
                            cluster01-02:e0e              complete
                            cluster01-02:e0f              complete
```

8. システム SVM にクラスタ間 LIF を作成して、ブロードキャストドメインに割り当てます。

| オプション | 説明 |
|---|---|
| • ONTAP 9.6 以降： * | 「 network interface create -vserver *system_svm _ -lif_lif_name_service-policy default -intercluster -home-node _-home-port _ -address_port_ip* -netmask_` |
| • ONTAP 9.5 以前： * | 「 network interface create -vserver *system_svm _ -lif LIF_name -role intercluster -home-node _node _-home-port _ -address_port_ip*-netmask netmask _ 」のようになります |

LIF は、ホームポートが割り当てられているブロードキャストドメインに作成されます。ブロードキャストドメインには、そのドメインと同じ名前のデフォルトのフェイルオーバーグループがあります。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、ブロードキャストドメイン「 ipspace-IC1-bd 」にクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」を作成します。

```
cluster01::> network interface create -vserver ipspace-IC1 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver ipspace-IC1 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

9. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

| オプション | 説明 |
|---|---|
| • ONTAP 9.6 以降： * | 「 network interface show -service -policy default -intercluster 」のように表示されます |
| • ONTAP 9.5 以前： * | 「 network interface show -role intercluster 」の略 |

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
ipspace-IC1
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

10. クラスタ間 LIF が冗長構成になっていることを確認します。

| オプション | 説明 |
|---|---|
| • ONTAP 9.6 以降： * | 「 network interface show -service -policy default -intercluster-failover 」のように入力します |

| オプション | 説明 |
| --- | --- |
| • ONTAP 9.5 以前： * | 「 network interface show -role intercluster-failover 」の略 |

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、 SVM 「 e0e 」ポート上のクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」が「 e0f 」ポートにフェイルオーバーすることを示しています。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
ipspace-IC1
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.